புறக்கடினமாக்குதலின் நோக்கம் (Case Hardening)

1. தேவையான தேய்மான எதிர்ப்பை மேற்பரப்பில் பெற.
2. அரிமான எதிர்ப்பு பண்பை மேம்படுத்த
3. வெப்பம் தாங்கும் திறனை மேம்படுத்த
4. குறைந்த விலை கொண்ட உலோகத்தின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்க.

புறக்கடினமாக்கும் முறைகள்

1. கார்புரைசிங் (Carburising)
2. நைட்ரைடிங் (Nitriding)
3. சயனைடிங் (Cyaniding)
4. இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் (Induction Hardening)
5. ஃபிளேம் ஹார்டனிங் (Flame Hardening)

H4XPZB

கார்புரைசிங் (Carburising)

எஃகின் வெளிப்புறத்தை கடினப்படுத்த பல வழிமுறைகள் உள்ளன. இம்முறையில் உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் உட் செலுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு வெப்பப்படுத்தி மேற்புறத்தை கடினப்படுத்தும் போது அதன் உட்புறம் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை.

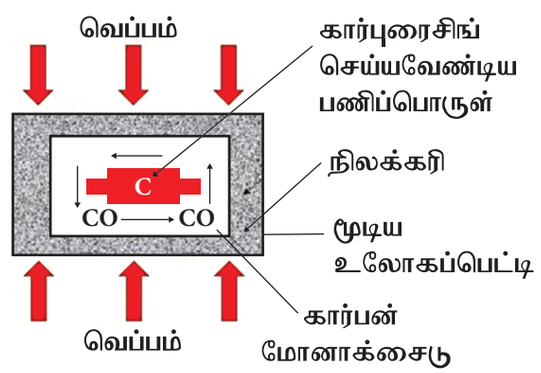
இம்முறையில் குறைந்த கரி கொண்ட எஃகு (Low Carbon Steel) கடினப்படுத்தப்படுகிறது.

கார்புரைசிங் பின்வரும் மூன்று முறைகளில் செய்யப்படுகிறது

1. பேக் கார்புரைசிங் (Pack Carburising)
2. திரவ முறை கார்புரைசிங் (Liquid Carburising)
3. வாயு முறை கார்புரைசிங் (Gas Carburising)

பேக் கார்புரைசிங் (Pack Carburising)

பேக் கார்புரைசிங் முறையில், கார்புரைசிங் செய்ய வேண்டிய பாகத்தை சுற்றி கார்பன் கலந்த பொருட்களுடன் சேர்த்து ஒரு மூடிய உலோகப் பெட்டியில் வைக்க வேண்டும். இப்பெட்டியை உலையினுள் வைத்து 925°c வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்த வேண்டும். பிறகு அதே வெப்பநிலையில் வைக்கும் பொழுது கார்பன் கலந்த பொருட்களில் இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாகிறது. இது உலோகத்துடன் வினைபுரிந்து உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் கார்பைடாக படிகிறது.



எனவே உலோகத்தின் மேற்பரப்பு கடினமாக்கப்படுகிறது. மரம் (அல்லது) தோல், கல்கரி அல்லது மரக்கரி போன்றவை கார்பன் கலந்து பொருட்களாகும். இவை பேரியம் கார்பனேட்டுடன் கலந்து உலோகப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

குறைபாடுகள்

1. பெருமளவு உற்பத்தி செய்ய ஏற்றதல்ல
2. உலோகப் பெட்டியை மூடுதல், திறத்தல், வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிரப்படுத்துதல் போன்ற காரணங்களால் நேரம் அதிகம் செலவாகும்.
3. கடினப்படுத்த வேண்டிய அளவை எளிதில் கட்டுப்படுத்த இயலாது.

நைட்ரைடிங் (Nitriding)

நைட்ரைடிங் புறக்கடினமாக்கும் முறைகளில் ஒன்றாகும். இதில் கலவை எஃகு கடினப்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் எஃகு பாகத்தின் மேற்பரப்பில் நைட்ரஜன் சேர்க்கப்படுகிறது.

எஃகு பாகத்தை அமோனியா வாயுவை செலுத்தி 500°c முதல் 600°c வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வெப்ப நிலையில் அமோனியா வாயு, நைட்ரஜனாகவும், ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிந்து, நைட்ரஜன் வாயு எஃகுடன் வினைபுரிந்து நைட்ரைடாக எஃகின் மேற்பரப்பில் படிகிறது. இம்முறையில் குறைந்த வெப்பநிலையில், எஃகின் மேற்பரப்பு கடினப்படுத்தப்படுகிறது.

நிறைகள்

1. மேற்பரப்பு அதிகக் கடினத் தன்மை பெறுகிறது.
2. தேய்மான எதிப்பு மற்றும் அரிமான எதிர்ப்பு ஆகியவை அதிகரிக்கப்படுகிறது.
3. அதிவேகத்தில் குளிரப்படுத்தப்படுவதால் மேற்பரப்பில் படலம் (scaling) ஏற்படுவதில்லை.
4. மிகவும் சிக்கலான அமைப்புடைய பாகங்களுக்கு இம்முறை ஏற்றது.

சயனைடிங் (Cyaniding)

சயனைடிங் என்பது புறக் கடினமாக்கும் முறைகளில் ஒன்று. இம்முறையில் குறைவான கரி கலந்த எஃகு மற்றும் கலவை எஃகு ஆகியவற்றின் மேற்பரப்பு கடினப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த

BME_Tamil-Chapter_05.indd 60 11/9/2020 1:02:26 PM